

$$\frac{dy}{dt} = a) \frac{dt}{dt+1b}$$

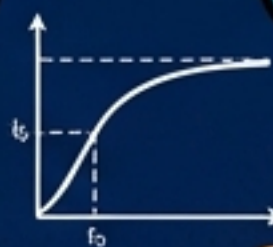
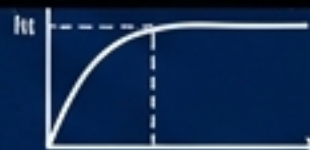
$$d(ss) = \frac{dt}{x^2+1t}$$

LEVEL UP
YOUR MATH!

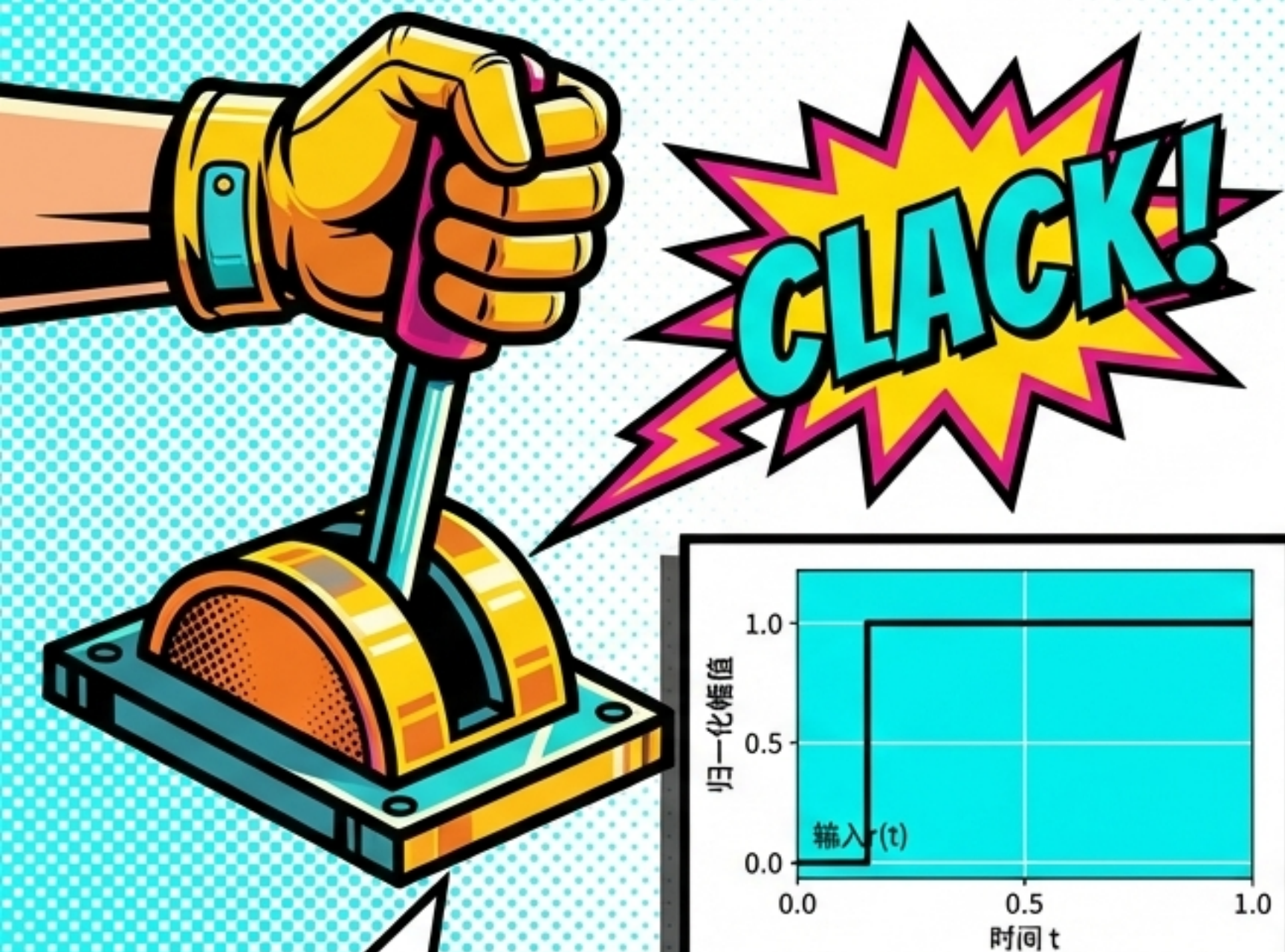
$$\frac{dV}{dt} = \frac{x^2 - ay}{(2\pi + P_v\pi)}$$

$$\frac{dV}{dt} = \mathcal{L} \left(\frac{\partial t a}{\partial w} + \frac{d p b}{d f s} \right) \\ = \frac{d(n-1)}{1 - d^2 H(\delta - K)}$$

驯服系统巨兽
控制理论动态响应的完全生存指南



输入信号决定“怎么激励”



$r(t) = 1(t)$, $R(s) = 1/s$.
就像突然踩下油门!

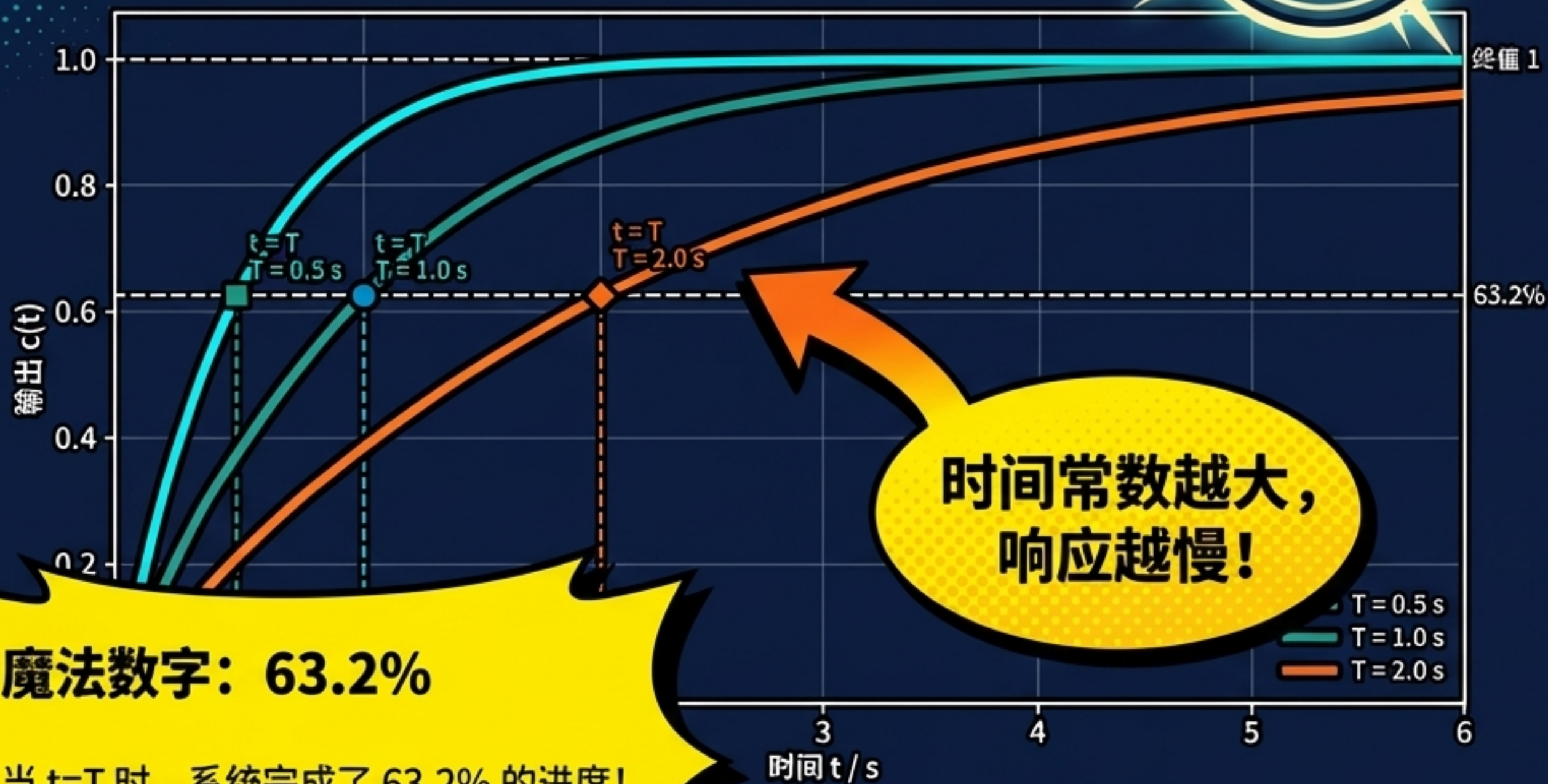
输出曲线决定“怎么评价”



$c(t) = L^{-1}\{C(s)\}$.
系统将如何响应这种突然的刺激?

Level 1: 菜鸟系统（一阶系统）

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$



魔法数字：63.2%

当 $t=T$ 时，系统完成了 63.2% 的进度！

$$c(T) = K(1 - e^{-1}) \approx 0.632K$$

时间 t/s

63.2%

T 秒到达

Quick Stats

- 上升时间
 $t_r \approx 2.2T$
- 调节时间 (5%)
 $t_s \approx 3T$
- 调节时间 (2%)
 $t_s \approx 4T$

Level 2: 挑战者 (二阶系统)

$$\Phi(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

自然频率 ω_n (Engine Power)



决定系统的“爆发力”和基础速度。

阻尼比 ζ (The Shock Absorber)



决定系统的“稳定性”，克制多余的弹跳。

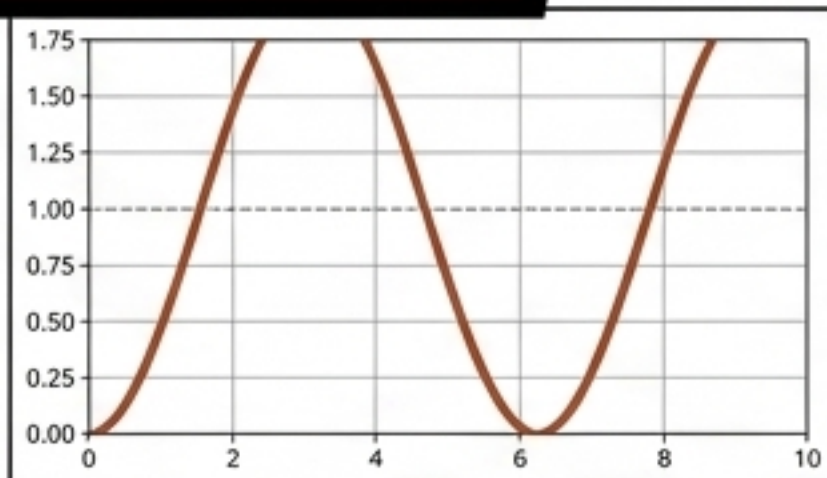
组合技!

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

(阻尼振荡频率 - 实际可见的振荡频率)

阻尼的多重宇宙

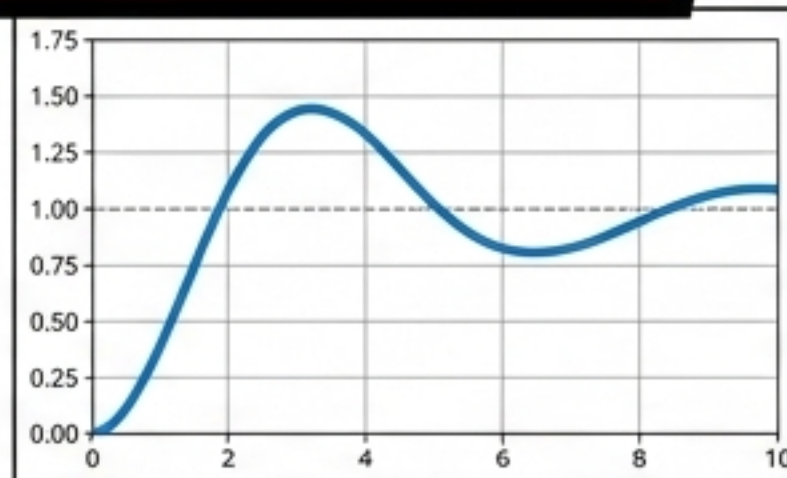
无阻尼 $\zeta = 0$



始终振荡，不收敛



欠阻尼 $0 < \zeta < 1$



工程最常见：有超调但衰减回稳



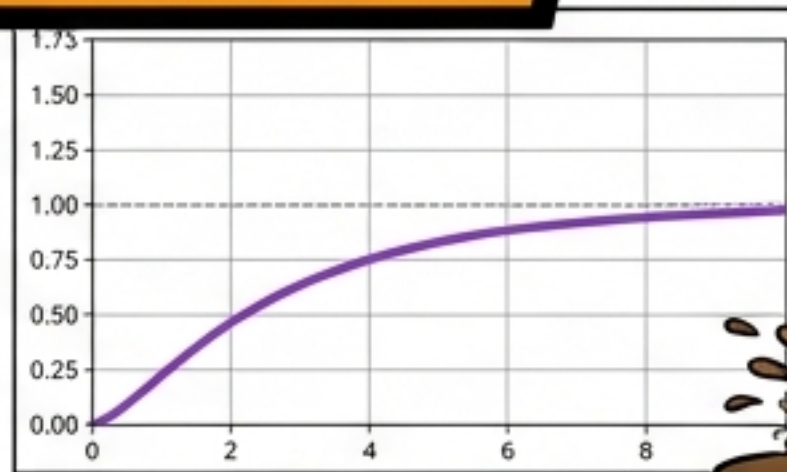
临界阻尼 $\zeta = 1$



非振荡条件下最快



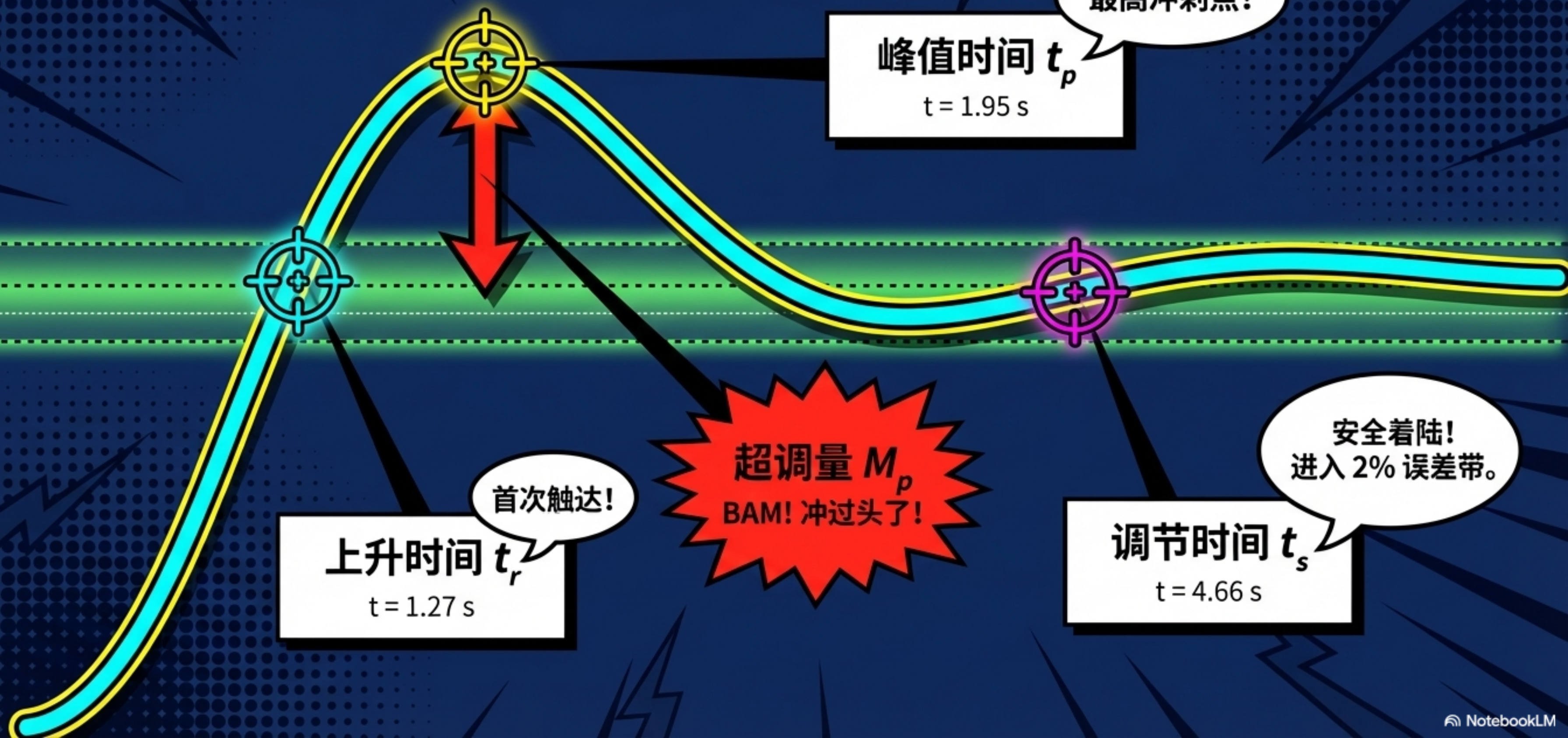
过阻尼 $\zeta > 1$



无超调但更慢，拖尾明显



性能仪表盘：解码动态指标



引擎图纸：指标的数学核心

上升时间 t_r

$$t_r = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$



ω_n 和 ζ 越大, t_r 越小。

峰值时间 t_p

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$



完全由阻尼振荡频率决定!

超调量 M_p

$$M_p = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}} \times 100\%$$



专属俱乐部—仅由阻尼比 ζ 决定!

$\zeta \uparrow \Rightarrow M_p \downarrow$

调节时间 t_s

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} \text{ (2\% 误差带)}$$



系统的刹车距离!

$\zeta \omega_n \uparrow \Rightarrow t_s \downarrow$

终极首领：S平面与极点雷达

坐标密码 (Coordinates)

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

这些坐标隐藏着系统的全部DNA!

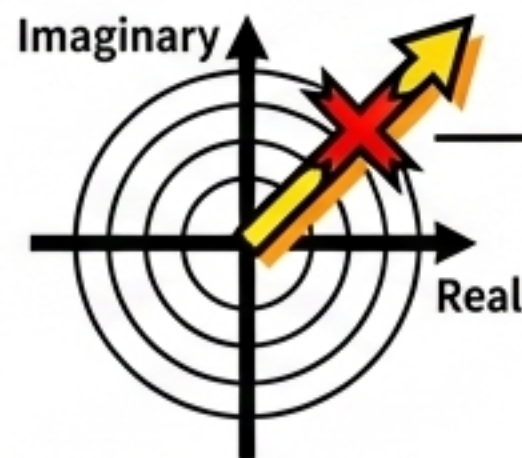
虚轴
Imaginary

实轴
Real

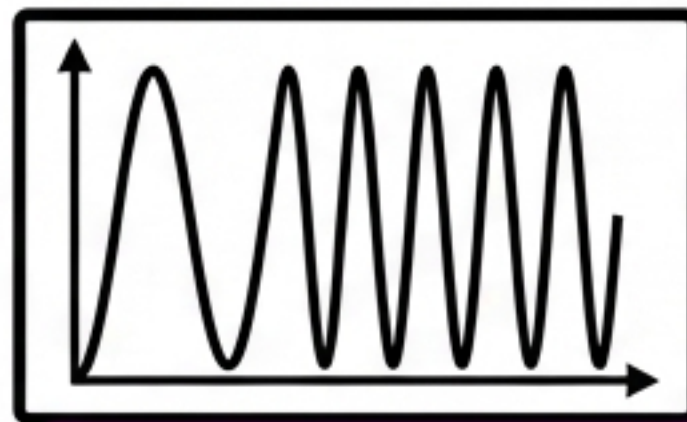
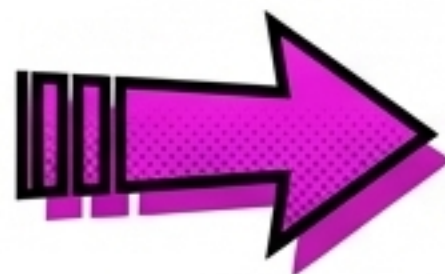
X轴 (横坐标) : $-\zeta\omega_n$
速度控制 (Speed Control)。
越靠左, 收敛越快 (决定了 t_s)。

Y轴 (纵坐标) : ω_d
弹跳控制 (Bounciness Control)。
决定了振荡的频率。

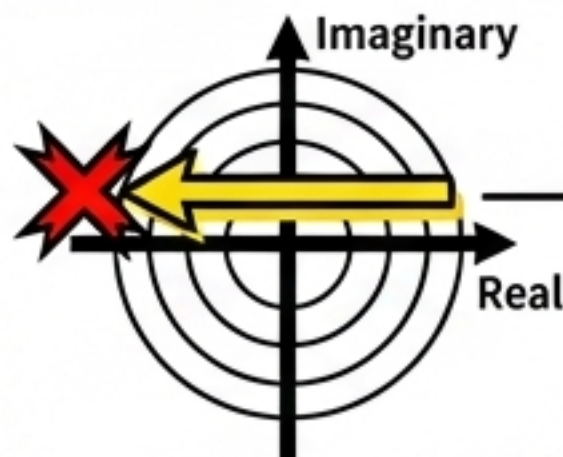
操纵雷达：极点移动法则



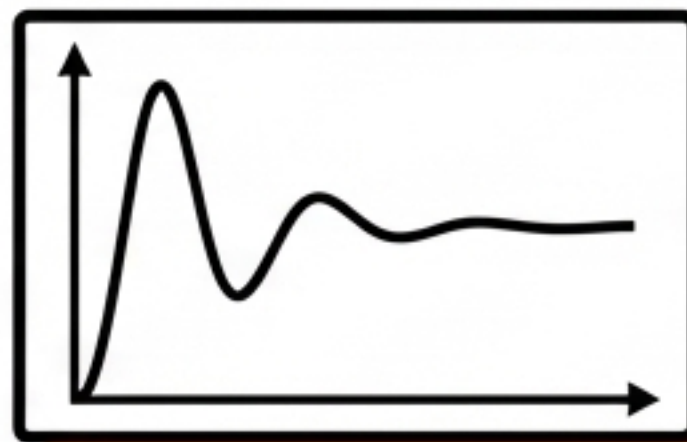
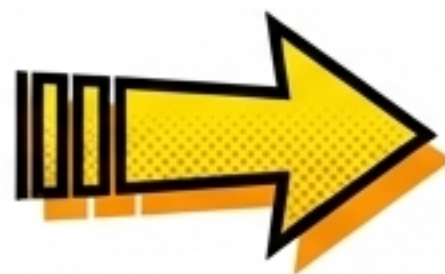
沿射线向外：
保持 ζ 不变，
增大 ω_n



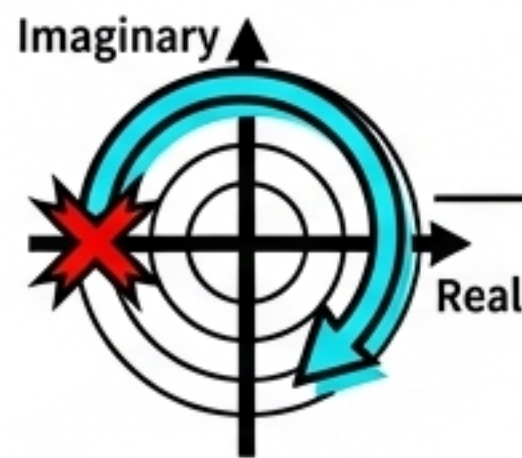
速度变快，
但超调量 M_p
保持不变！



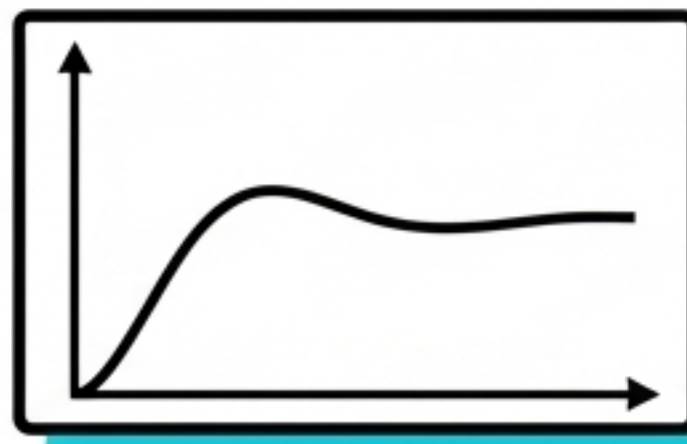
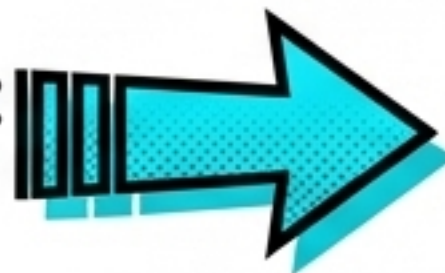
垂直向左移动：
增大 $\zeta\omega_n$



刹车变猛！
调节时间 t_s 缩短。



沿圆弧向下移动：
增大阻尼比 ζ



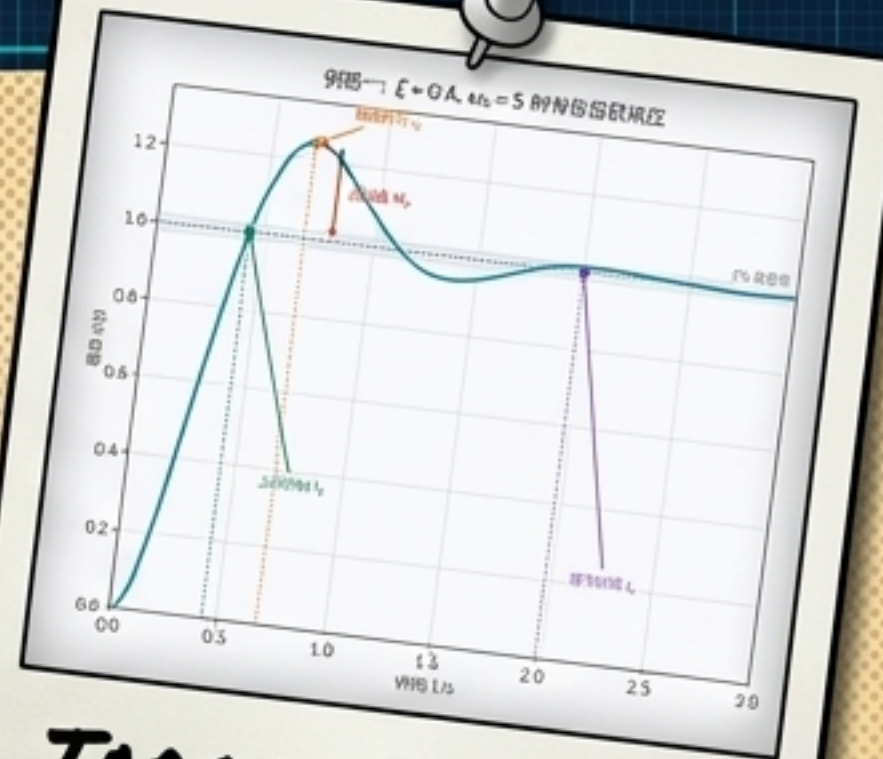
弹跳被抑制！
超调量 M_p 骤降。

TOP SECRET

支线任务：现实世界的工程约束

约束 1：最大超调量 M_p
 $M_p \leq 10\%$
(不要弹得太高!)

约束 2：调节时间 $t_s \leq 2s$
(迅速恢复平稳!)



Step 1: 破解超调量限制

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \leq 0.10 \Rightarrow \zeta \geq 0.591$$

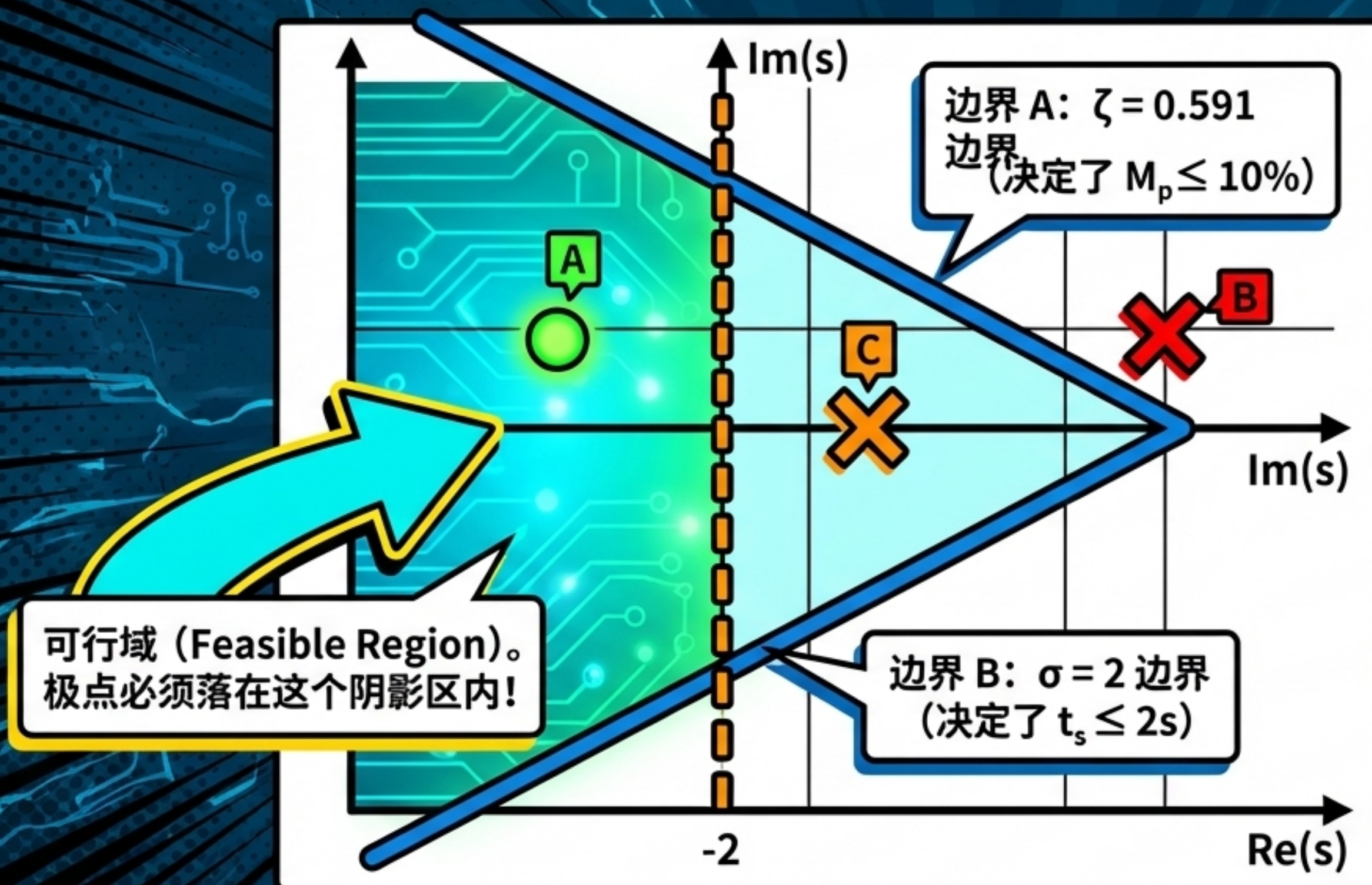
Step 2: 破解时间限制

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 2 \Rightarrow \zeta\omega_n \geq 2$$

Step 3: 联立要求

$$\text{若 } \zeta = 0.591, \text{ 则 } \omega_n \geq \frac{2}{0.591} \approx 3.38$$

锁定目标：S平面的“安全区”



【A】 完美！满足所有约束的主导极点。



【B】 振荡太强！距离虚轴太近，超调过大。



【C】 收敛太慢！实部绝对值不足，调节时间超标。

尾声：工程作弊码

一键召唤响应曲线 - MATLAB/Octave

```
% 定义系统参数 (Define System Parameters)
s = tf('s');
zeta = 0.4;
wn = 5;
% 构建二阶系统传递函数
G = wn^2 / (s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);
% 生成阶跃响应图!
step(G, 5);
grid on;
```

理论武装完毕。现在，去控制你的系统吧！